// LE PUPITRE DES ÉNIGMES PRÉSENTE //

DERNIER SOUFFLE

ESCAPE GAME · 2 À 6 MATELOTS ADULTES · 60 MINUTES · DIFFICILE

MARINE DE LA RÉPUBLIQUE DE VALDARIE · MESSAGE DE BORD
BÂTIMENT : sous-marin NARVAL · coque S-417 · exercice « BRUME D'ACIER »
POSITION : mer de Brennor · fond à 142 m · 04 h 12
ÉTAT : collision à 04 h 07 · épurateurs détruits · air non recyclé · batteries à genoux

Vous vous réveillez dans le noir, au poste d'équipage. Il vous reste une heure d'oxygène. Seule la dynamo de secours, actionnée à la main, garde un peu de lumière.
L'ORQUE, sous-marin de sauvetage de la marine alliée de Norrvik, fait route vers vous. Il s'accrochera sur votre sas de sauvetage… que le choc a bloqué.
La commandante est coincée au poste avant. Elle vous parle par l'interphone. FIN DE MESSAGE.

O_2 60:00

L'air de bord. Le chrono de l'écran est votre **oxygène**. Les erreurs vous essoufflent : elles en coûtent. Certaines trouvailles en rendent.



La **dynamo**, c'est le **gros bouton**. Sans elle, la lumière baisse, l'écran s'éteint, et plus rien ne se voit à bord. **Quelqu'un doit toujours la tenir.**

VOTRE MISSION : DÉBLOQUER LA SORTIE

⚡

LE COURANT

Rallumez ce qui peut l'être : sans lui, ni console ni radio

🛟

LE SAS

Levez ses blocages, libérez ses verrous

📡

L'ORQUE

Faites-vous reconnaître : il ne s'accroche qu'à un bâtiment qui répond

Ce soir, **pas d'enquête** : pas de coupable, pas d'accusation. Vous êtes **tous matelots**, à égalité : pas de rôle, pas de pouvoir, pas de document secret. Ce qui vous sauvera : fouiller, recouper les documents, vous parler… et agir ensemble.

COMMENT JOUER À BORD

Pour cette mission, le pupitre porte le **plateau du Narval**, qui renomme ses lecteurs :

✋ MAIN GAUCHE	📍 COMPARTIMENT	✋ MAIN DROITE	💡 DYNAMO
Un objet	Le lieu où vous êtes : posez-le, et laissez-le	Un objet	Le gros bouton : appuyez souvent !

🔧 **Un objet seul**, dans une main, s'utilise **dans le compartiment** posé au centre. Une clé à cliquet dans la salle radio, ce n'est pas une clé à cliquet dans le sas.

🔗 **Deux objets**, un dans chaque main, **se combinent**, si c'est possible. Sinon, le dernier posé s'utilise seul.

🔄 Pour réessayer, ou pour utiliser un objet après avoir changé de compartiment, **retirez la carte et reposez-la**.

💡 **La dynamo** : sous 40 % de lumière, l'écran s'assombrit ; à zéro, c'est le **noir complet**, et une carte posée dans le noir ne donne rien. Actionnez la dynamo, puis reposez la carte.

✉️ Les **enveloppes** ne s'ouvrent que quand le pupitre l'annonce. Les cartes Objet sont dedans.

🔢 **Codes, lettres, choix** : tournez la molette pour choisir, appuyez pour passer au suivant, bouton rouge pour effacer. Retirer le compartiment abandonne sans pénalité.

🤝 Certains gestes demandent **quatre mains** : enfoncer les **quatre boutons de couleur en même temps** et tenir… pendant qu'un cinquième bras tient la dynamo.

📋 Un appui sur la molette affiche le **tableau de bord** : vos objectifs, le temps, la lumière.

🎧 Quand le pupitre le demande, **un seul** d'entre vous met le casque. Ce qu'il entend, il le raconte aux autres.

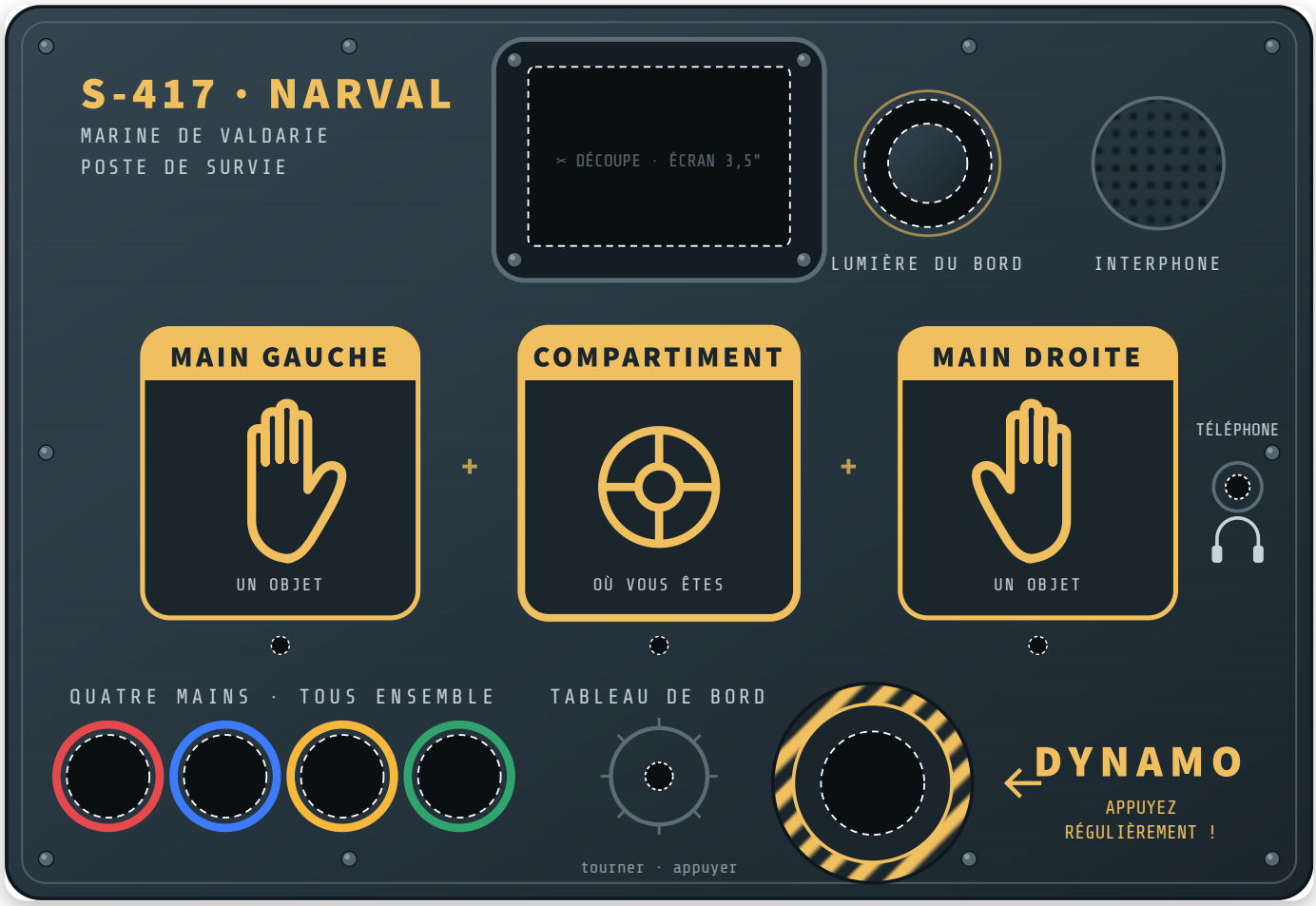
📞 Bloqués ? Posez la carte **Interphone** : la commandante vous conseille. Les 3 premiers conseils sont gratuits, les suivants coûtent **2 minutes d'air**.

⚠️ Le sous-marin vit : il glisse, il craque, il fuit… Les **imprévus** arrivent sans prévenir. Écoutez bien les consignes.

Les cartes Compartiment se posent face visible à côté du pupitre : c'est le plan du Narval. Vous êtes au **poste d'équipage**. Le carnet de bord de l'équipage est là pour noter ce que vous trouvez.

LE PLATEAU DU NARVAL

Pour « Dernier souffle », le pupitre s'habille d'un **plateau** qui renomme ses commandes : les lecteurs deviennent les **mains** de l'équipage et le **compartiment** où il se trouve, le gros bouton devient la **dynamo**. Le pupitre affiche les mêmes noms à l'écran.



FABRICATION

1. Imprimez les deux pages suivantes **à 100 %** (sans « ajuster à la page »), en couleur, sur papier épais ou adhésif.
2. Assemblez-les : la bande de 10 mm en trop à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite. Faites coïncider les repères ▲.
3. Collez sur la façade aimantée (carton fort, contreplaqué fin ou PVC de 2 mm), plastifiez si possible.
4. Découpez les **fenêtres en pointillés blancs** : écran, anneau de LED, boutons, molette, prise casque, LED des lecteurs. Les lecteurs ne se découpent pas : les cartes se lisent à travers le plateau.

Gabarit pour un pupitre de 38 × 26 cm, disposé comme dans console/README.md. Vérifiez les positions sur le vôtre avant de découper.

S-417 · NARVAL

MARINE DE VALDARIE

POSTE DE SURVIE

✂ DÉCOUPE · É

MAIN GAUCHE



UN OBJET

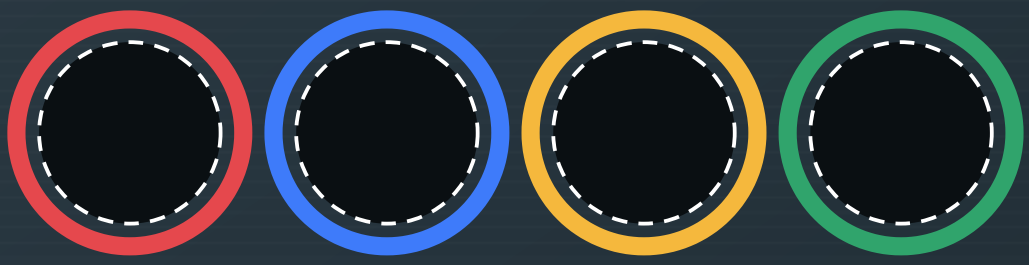
+

COMPART

OÙ VOUS

QUATRE MAINS · TOUS ENSEMBLE

TABLEAU D





tourner · a

MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, à partir du repère ▲) passe sous la moitié droite

· ÉCRAN 3,5"

LUMIÈRE DU BORD

INTERPHONE

RTIMENT

DUS ÊTES

+

MAIN DROITE

UN OBJET

TÉLÉPHONE

U DE BORD

· appuyer

DYNAMO

APPUYEZ
RÉGULIÈREMENT !

MOITIÉ DROITE · ▲ aligner le bord gauche sur le repère de la moitié gauche

CARTE MONDE · TOUT LECTEUR



Sous-marin Narval

MISSION 4

Posez cette carte sur un lecteur pour charger le monde. *Dernier souffle*

Sous-marin Narval · M4

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Poste d'équipage

VOTRE POINT DE DÉPART

Couchettes, casiers… et une porte étanche fermée.

Sous-marin Narval · L1

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Coursive

L'AXE DU SOUS-MARIN

Elle dessert tous les compartiments.

Sous-marin Narval · L2

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Infirmerie

TROIS COUCHETTES

Le second, Henrik Lund, y est soigné.

Sous-marin Narval · L3

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Local des batteries

PONT INFÉRIEUR

Huit bancs, A à H : le cœur électrique du Narval.

Sous-marin Narval · L4

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Salle des machines

TOUT À L'ARRIÈRE

Le moteur, et l'hydraulique du sas.

Sous-marin Narval · L5

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Poste de commande

SOUS LE KIOSQUE

Console, périscope, table à cartes.

Sous-marin Narval · L6

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Salle radio

À CÔTÉ DU POSTE DE COMMANDE

Téléphone sous-marin, sonar, émetteur.

Sous-marin Narval · L7

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Carré des officiers

LE SALON DES OFFICIERS

La table du commandement, et la carte marine.

Sous-marin Narval · L8

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

Sous-marin Narval

CARTE MONDE

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Sas de sauvetage

DANS LE KIOSQUE

La seule sortie. Quatre verrous, une écoutille.

Sous-marin Narval · L9

COMPARTIMENT · 📍 CENTRE



Poste avant

TOUT À L'AVANT

Les tubes lance-torpilles. La commandante y est coincée.

Sous-marin Narval · L10

OBJET · ✋ UNE MAIN



Casier de Rasmus

ENVELOPPE E1

Fermé par un cadenas à 3 chiffres.

Sous-marin Narval · O1

OBJET · ✋ UNE MAIN



Multimètre

ENVELOPPE E2

Pour mesurer la tension des batteries.

Sous-marin Narval · O2

OBJET · ✋ UNE MAIN



Câble de pontage

ENVELOPPE E7

Épais comme un pouce. Il n'y en a qu'un.

Sous-marin Narval · O3

OBJET · ✋ UNE MAIN



Manivelle de pompe

ENVELOPPE E6

Elle s'emmanche sur une pompe à main.

Sous-marin Narval · O4

OBJET · ✋ UNE MAIN



Clé du second

ENVELOPPE E4

Clé de commandement n° 2.

Sous-marin Narval · O5

OBJET · ✋ UNE MAIN



Clé de la commandante

ENVELOPPE E10

Clé de commandement n° 1.

Sous-marin Narval · O6

OBJET · ✋ UNE MAIN



Coffre de la commandante

ENVELOPPE E9

Fermé par un code à 4 chiffres.

Sous-marin Narval · O7

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

COMPARTIMENT

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

OBJET — ✋ UNE MAIN



Armoire de survie

ENVELOPPE E4

Fermée par un cadenas à 4 chiffres.

Sous-marin Narval — O8

OBJET — ✋ UNE MAIN



Chandelle à oxygène

ENVELOPPE E5

De l'oxygène pur, en cas d'urgence.

Sous-marin Narval — O9

OBJET — ✋ UNE MAIN



Cartouches de chaux sodée

ENVELOPPE E7

Elles absorbent le gaz carbonique.

Sous-marin Narval — O10

OBJET — ✋ UNE MAIN



Clé à cliquet

ENVELOPPE E3

Une clé lourde, à tête carrée.

Sous-marin Narval — O11

OBJET — ✋ UNE MAIN



Pied-de-biche

ENVELOPPE E7

De quoi forcer une porte tordue.

Sous-marin Narval — O12

AIDE — TOUT LECTEUR



L'interphone

LA COMMANDANTE SOLVIK

Posez cette carte quand vous bloquez. 3 conseils gratuits, puis 2 minutes d'air chacun.

Sous-marin Narval — A4

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

AIDE

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

≋ ⚓ ≋

Sous-marin Narval

OBJET

PUCE NFC

LE PUPITRE DES ÉNIGMES

Les cartes · Mission 4

24 cartes au format 63 × 88 mm (taille d'une carte à jouer), 9 par page.

Impression

- Papier cartonné de **300 à 350 g**, à **100 %** (« taille réelle », sans ajustement à la page).
- **Recto verso, retournement bord long** : chaque page de rectos est suivie de sa page de versos, déjà inversée en miroir.
- Sans imprimante recto verso : imprimez les pages impaires, remettez les feuilles dans le bac, puis imprimez les pages paires. Faites d'abord un essai sur papier ordinaire.

Fabrication

- Découpez le long des pointillés, au cutter et à la règle, ou au massicot.
- Collez un **autocollant NFC NTAG213** au dos de chaque carte, sur le cercle « PUCE NFC ».
- Option : plastifiez les cartes ou glissez-les dans des protège-cartes (la puce se lit à travers).
- Le code en bas à droite sert à enregistrer chaque puce dans le pupitre.

Rangement

Les **cartes Objet** ne sont pas distribuées : chacune va dans l'enveloppe indiquée sur la carte.

Type	Cartes	Zone
Carte Monde	M4	Tout lecteur
Compartiment	L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10	📍 Centre
Objet	O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, O12	✋ Une main
Aide	A4	Tout lecteur

LES ENVELOPPES DE LA MISSION 4

Tout ce qui se glisse dans les **13 enveloppes** de « Dernier souffle », et leurs étiquettes. Les joueurs ne doivent pas voir ce document.

1. Imprimez en couleur (papier 120 g ; la photo, la carte marine et les plaques sur papier photo ou cartonné si possible). Étiquettes sur papier adhésif.
2. Découpez en suivant les pointillés ✂️.
3. Étiquette « recto » devant, étiquette « contenu » au dos.
4. Ajoutez dans chaque enveloppe **ses cartes Objet** (planche des cartes).

Env.	Quand l'ouvrir	Documents de ce PDF	Cartes Objet
E1	Poste d'équipage	Photo de water-polo · mot de Rasmus · tableau des quarts · plaques de la dynamo et de la porte	O1 Casier de Rasmus
E2	Casier ouvert	Carnet de l'électricien	O2 Multimètre
E3	Porte étanche ouverte	Plan du Narval · rapport d'avarie	O11 Clé à cliquet
E4	Infirmerie	Fiche de soins · étiquette de l'armoire	O5 Clé du second · O8 Armoire
E5	Armoire ouverte	Consigne de la chandelle	O9 Chandelle à oxygène
E6	Local des batteries	Tableau des bancs · manuel de répartition	O4 Manivelle de pompe
E7	Salle des machines	Schéma hydraulique du sas	O3 Câble · O10 Chaux sodée · O12 Pied-de-biche
E8	Poste de commande	Carnet de la commandante	—
E9	Carré des officiers	Carte marine encadrée · cahier du second	O7 Coffre de la commandante
E10	Coffre ouvert	Lettre du père	O6 Clé de la commandante
E11	Salle radio	Grille du code de frappe · carnet des signaux	—
E12	Sas de sauvetage	Procédure de déverrouillage manuel	—
E13	Poste avant ouvert	Le mot des officiers	—

LES SOLUTIONS, POUR MÉMOIRE

Casier **379** · porte : 4 boutons 3 s · pontage **banc E** · raccordement **ABF** · énergie **3-2-2-1-1** · vannes **2586** puis pompe (bouton jaune) · console **ABYSSE** · coffre **2479** · clés : 4 boutons 2 s · signal **BRUME → 736** · verrous **bleu, rouge, vert, jaune** · égalisation **16** · écoutille : 4 boutons 4 s.
Bonus : armoire **9742** (chandelle, pas au local des batteries) · chaux sodée en salle des machines, avec le courant · pied-de-biche au poste avant.

E1

Poste d'équipage

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E2

Le casier de Rasmus

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E3

Coursive

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E4

Infirmerie

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E5

L'armoire de survie

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E6

Local des batteries

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E7

Salle des machines

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E8

Poste de commande

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E9

Carré des officiers

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E10

Le coffre de la commandante

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E11

Salle radio

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E12

Sas de sauvetage

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E13

Poste avant

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E1 · POSTE D'ÉQUIPAGE

- Carte O1 · Casier de Rasmus
- Photo de water-polo · mot de Rasmus
- Tableau des quarts
- Plaques : dynamo, porte n° 3

E2 · CASIER DE RASMUS

- Carte O2 · Multimètre
- Carnet de l'électricien

E3 · COURSIVE

- Carte O11 · Clé à cliquet
- Plan du Narval
- Rapport d'avarie

E4 · INFIRMERIE

- Carte O5 · Clé du second
- Carte O8 · Armoire de survie
- Fiche de soins · étiquette de l'armoire

E5 · ARMOIRE DE SURVIE

- Carte O9 · Chandelle à oxygène
- Consigne de la chandelle

E6 · LOCAL DES BATTERIES

- Carte O4 · Manivelle de pompe
- Tableau des bancs
- Manuel de répartition

E7 · SALLE DES MACHINES

- Cartes O3 · Câble, O10 · Chaux sodée, O12 · Pied-de-biche
- Schéma hydraulique du sas

E8 · POSTE DE COMMANDE

- Carnet de la commandante

E9 · CARRÉ DES OFFICIERS

- Carte O7 · Coffre de la commandante
- Carte marine encadrée
- Cahier du second

E10 · COFFRE DE LA COMMANDANTE

- Carte O6 · Clé de la commandante
- Lettre du père

E11 · SALLE RADIO

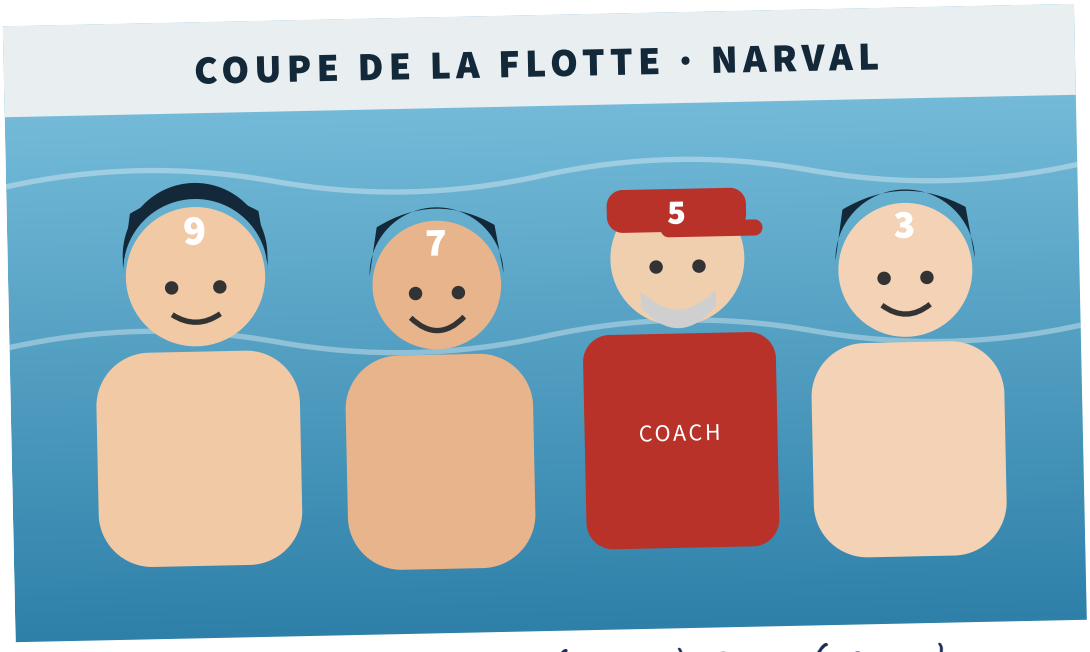
- Grille du code de frappe
- Carnet des signaux de reconnaissance

E12 · SAS DE SAUVETAGE

- Procédure de déverrouillage manuel

E13 · POSTE AVANT

- Le mot des officiers



De gauche à droite : Erik (31 ans), Tomas (19 ans), Hallvard notre coach (58 ans), et moi, Rasmus (24 ans) !

Note pour moi-même, parce que j'oublie toujours : le code de mon casier, c'est nos numéros de maillot, du plus jeune au plus vieux. Pas le coach : il ne joue pas !

— Rasmus

PS : depuis la photo, Tomas et moi avons échangé nos maillots. Superstition…

TABLEAU DES QUARTS · POSTE D'ÉQUIPAGE

S-417 NARVAL · EXERCICE « BRUME D'ACIER » · NUIT DU 11 AU 12

Quart	Homme de quart	Poste
20 h – 22 h	Rasmus	Tableau électrique
22 h – 23 h	Søren	Barre
23 h – 00 h	Halvor	Sonar
00 h – 01 h	Arvid	Barre
01 h – 02 h	Bjørn	Sonar
02 h – 03 h	Yann	Barre
03 h – 04 h	Sven	Sonar
04 h – 05 h	Tomas	Barre
05 h – 06 h	Edvin	Sonar
06 h – 08 h	Erik	Barre

Toute modification du tableau doit être portée au cahier du second.

DYNAMO DE SECOURS

Type DS-2 · éclairage de secours
ACTIONNER RÉGULIÈREMENT.
Chaque coup de manivelle : 15 % de charge.
Sans courant de bord, la charge tient moins d'une minute et demie.

PORTE ÉTANCHE N° 3

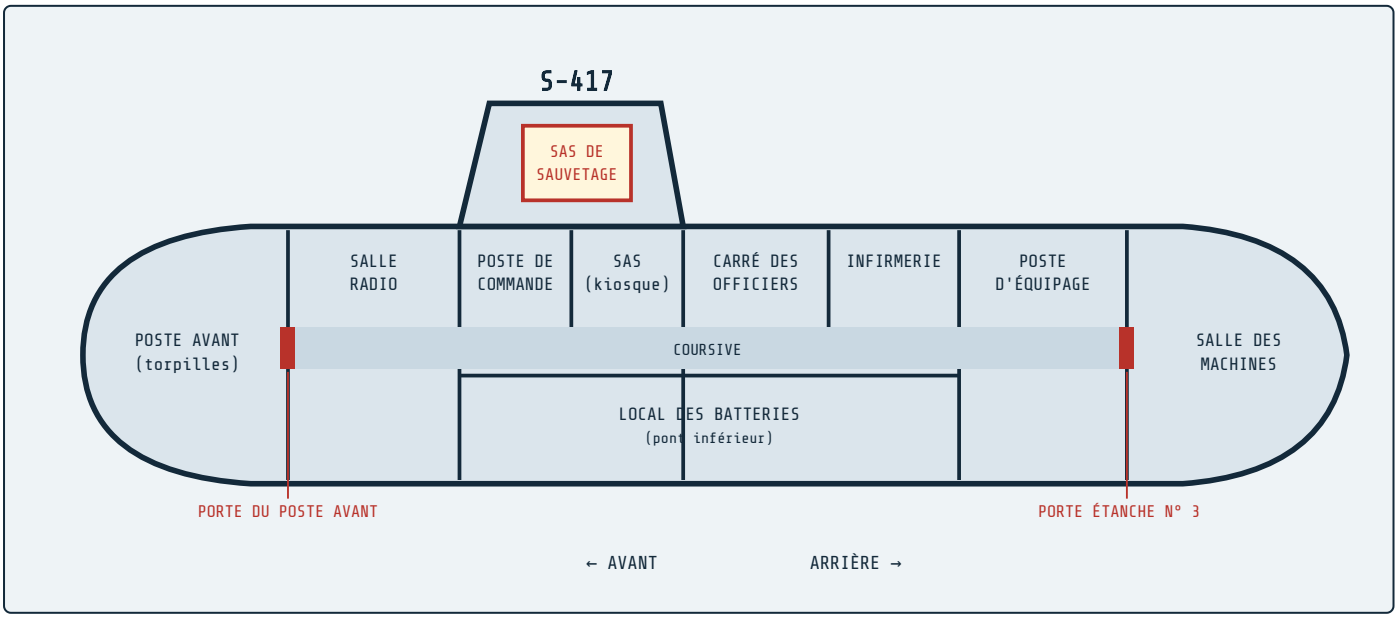
En cas de déformation de la coque :
MANŒUVRE À QUATRE MAINS.
Tous ensemble sur le volant, maintenir l'effort trois secondes.

Carnet de Rasmus · électricien · S-417

Bancs de batteries : à savoir par cœur

- Un banc est sain entre 115 et 125 volts. En dessous, il est faible. À 0, il est mort.
- Les bancs travaillent par paires : A-B, C-D, E-F, G-H.
- Un banc faible ou mort ruine son voisin : on ne raccorde jamais un banc sain dont le voisin est malade… sauf si on ponte le malade.
- On n'a qu'un seul câble de pontage à bord (il traîne en salle des machines). S'il faut choisir : on sauve le banc sain le plus chargé.
- Au tableau, on entre les lettres des bancs raccordés, dans l'ordre de l'alphabet.
- Un banc raccordé = 3 unités de puissance.
- Mesurer avant de toucher. Toujours. (Le multimètre est dans mon casier, rendez-le-moi !)

PLAN DU SOUS-MARIN NARVAL · COQUE S-417



S-417 NARVAL · RAPPORT D'AVARIE AUTOMATIQUE · 12/10 · 04:09:12
IMPRIMANTE DE LA COURSIVE · COPIE 1/1

COLLISION ..... 04:07:31 · ARRÊT PAR 142 M
COQUE AVANT ..... ENFONCEMENT · PORTE DU POSTE AVANT DÉFORMÉE
ÉPURATEURS CO_2 ..... DÉTRUITS
GÉNÉRATEUR O_2 ..... DÉTRUIT · RÉSERVE : 60 MIN
BATTERIES ..... BANCS ENDOMMAGÉS · TABLEAU GÉNÉRAL DISJONCTÉ
ÉCLAIRAGE ..... DYNAMO DE SECOURS SEULE
HYDRAULIQUE DU SAS .... DÉSAMORCÉE
CONDUITE HYDRAULIQUE .. RUPTURE ENTRE V4 ET V7
SAS DE SAUVETAGE ..... SÉCURITÉ DE COMMANDEMENT ENCLENCHÉE
VERROUS DU SAS ..... VERROU JAUNE FAUSSÉ
PERSONNEL ..... 3 BLOQUÉS AU POSTE AVANT · 1 BLESSÉ (INFIRMERIE)
BALISE DE DÉTRESSE .... ÉMISE

INFIRMERIE · FICHE DE SOINS

Blessé	LUND Henrik, second maître, second du bâtiment, 46 ans
04 h 10	Trouvé inconscient dans la coursive. Traumatisme crânien. Respiration régulière.
Consigne	**Ne pas déplacer.** Surveiller la respiration.
Effets personnels	Montre, alliance, *clé de commandement (laissée à sa ceinture : à remettre au commandement !)*

ARMOIRE DE SURVIE · INVENTAIRE

- 2 chandelles à oxygène
- 9 masques
- 4 couvertures de survie
- 7 trousses de secours

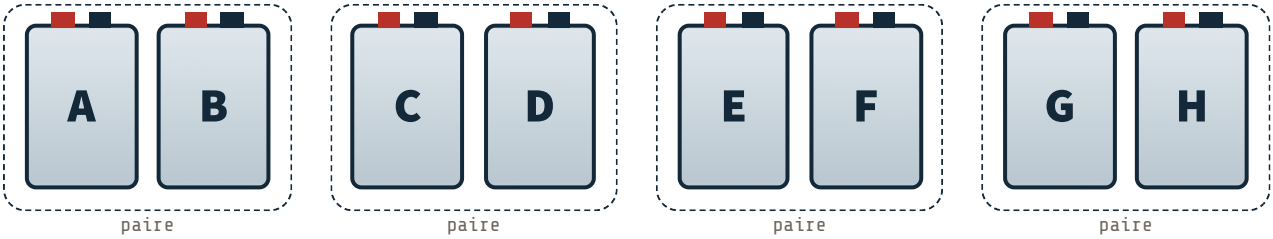
Le code de l'armoire ? L'inventaire, du plus nombreux au moins nombreux. Simple !

CHANDELLE À OXYGÈNE · MODE D'EMPLOI

1. Retirer l'opercule, percuter le déclencheur d'un coup sec.
2. La chandelle libère de l'oxygène pur pendant environ six minutes pour tout l'équipage.
3. ⚠️ Elle chauffe fortement : **JAMAIS à proximité des batteries** (hydrogène, risque d'explosion).

Armoire : 1 chandelle restante, la seconde a servi pendant l'exercice.

TABLEAU DES BANCS DE BATTERIES



Huit bancs de 120 V nominal, montés par paires. Chaque banc raccordé au tableau fournit 3 unités de puissance.

MANUEL DE RÉPARTITION DE SECOURS

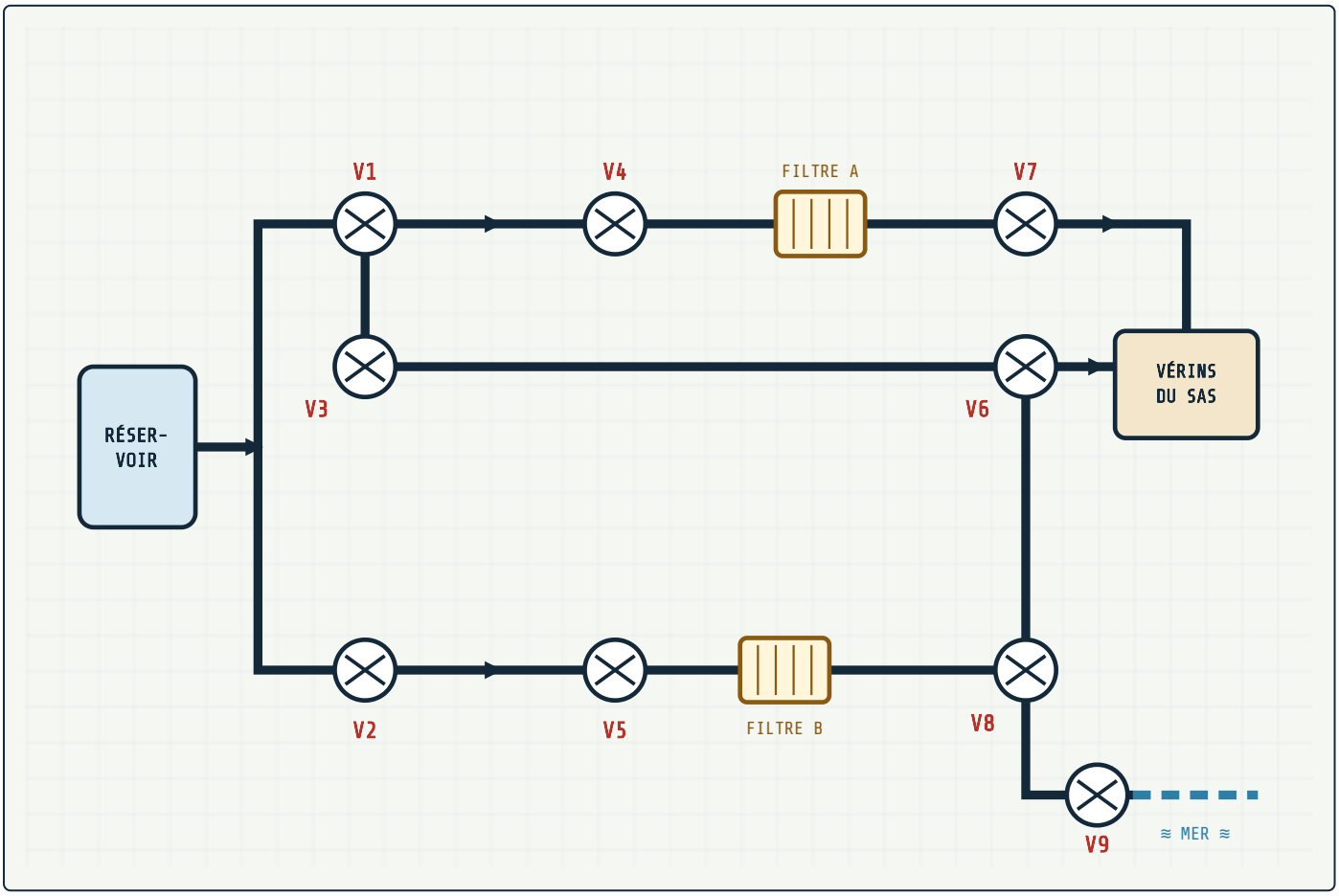
Les unités disponibles se répartissent entre **cinq circuits** :

Radio	Console	Sas	Pompe de cale	Éclairage

1. Toutes les unités doivent être réparties : un banc à vide se décharge dans les autres.
2. La **radio** (téléphone sous-marin) exige **exactement 3 unités**.
3. La **console** de commandement et le **sas** sont couplés : **même puissance**, et **au moins 2 unités** chacun.
4. La **pompe de cale** : **1 ou 2 unités**.
5. L'**éclairage** : **exactement 1 unité**, la dynamo fournit le reste.

⚠️ Toute répartition non conforme provoque une **surcharge** : le tableau disjoncte et tout s'éteint.

CIRCUIT HYDRAULIQUE DU SAS DE SAUVETAGE



LÉGENDE ET CONSIGNES

- Le fluide va du **réservoir** aux **vérins du sas**. Ouvrir les vannes **dans le sens du fluide**, une à une.
- Le fluide doit **toujours traverser un filtre** avant d'atteindre les vérins.
- **V9 : purge à la mer.** Ne jamais l'ouvrir en manœuvre : tout le circuit se viderait.
- Une fois le circuit ouvert, amorcer la pompe à main (manivelle) jusqu'à 180 bars.

Carnet personnel · M. Solvik · ne pas laisser traîner

— Le mot de passe de la console change chaque nuit. Je ne l'écris jamais : je prends l'initiale de chaque homme réellement de quart cette nuit-là, de minuit à six heures, dans l'ordre.

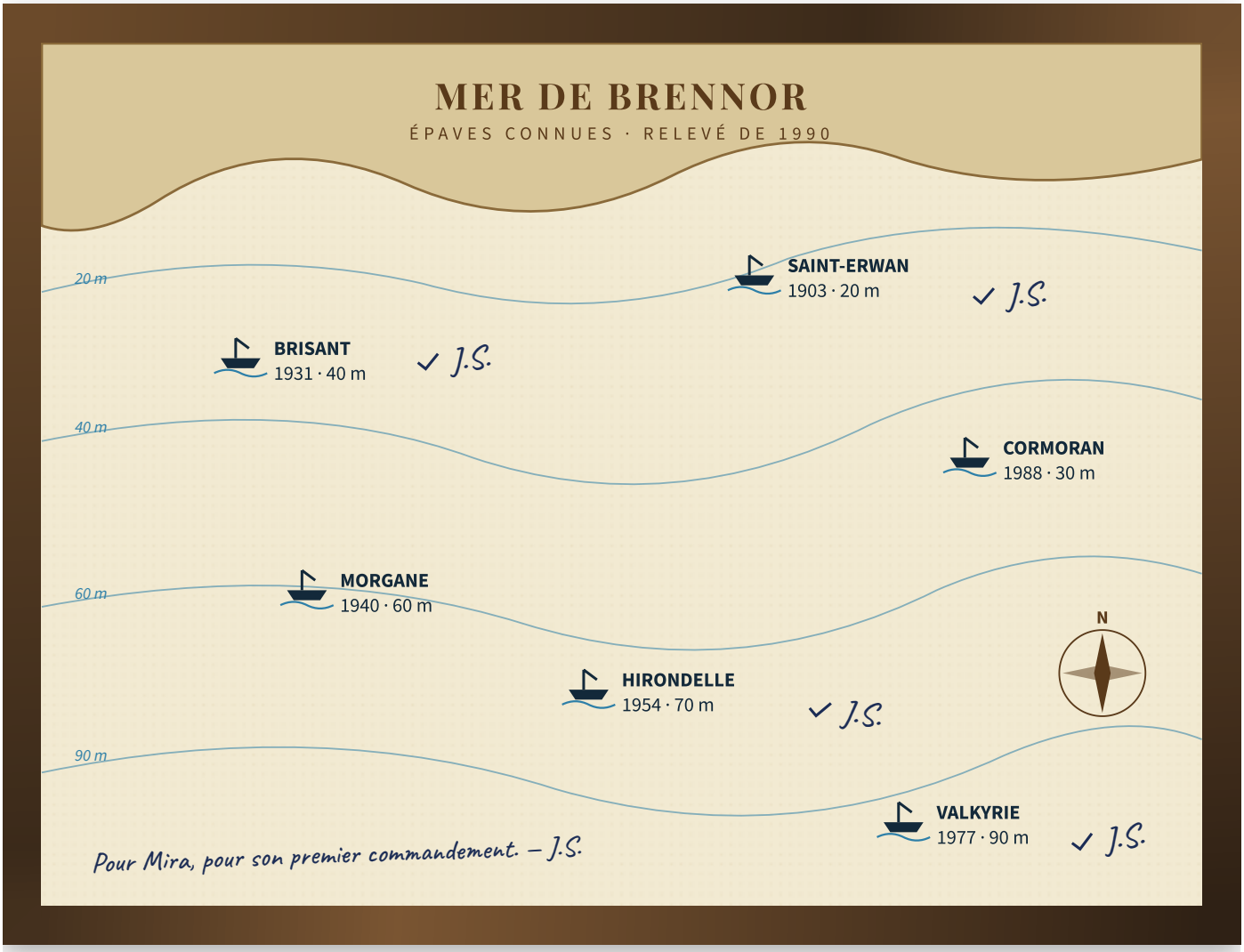
— Mon coffre, au carré : les épaves que mon père a plongées, de la plus ancienne à la plus récente. Un chiffre par épave : sa profondeur, en dizaines de mètres.

— Sécurité du sas : deux clés de commandement. La mienne dort dans le coffre ; Lund garde l'autre à sa ceinture.

Ma Mira,
Te voilà commandante. J'ai fait encadrer pour toi ma vieille carte de la mer de Brennor : tu y trouveras, de ma main, toutes les épaves que j'ai plongées.
La Morgane, j'ai dû renoncer : un courant de fond m'a repoussé trois fois.
Le Cormoran, lui, a coulé quand j'avais raccroché mes palmes.
Garde-les près de toi. Et reviens toujours à la surface.

Ton père, Johan

LA CARTE MARINE DU CARRÉ



Cahier du second · H. Lund · exercice « Brume d'acier »

10/10 — Plongée à 120 m, essais du sonar. RAS.

11/10 — Exercice de sauvetage avec l'Orque (marine de Norrvik) reporté à demain. Signaux du jour remis à la radio.

Nuit du 11 au 12 — Tomas, fiévreux, reste couché. Søren prend son quart de 4 h. (Corriger le tableau des quarts… demain.)

12/10, 03 h 50 — Sondeur capricieux. Prévenu la commandante.

Matelots,
merci. Prenez nos bouteilles de secours, elles vous serviront plus qu'à nous : l'Orque nous sortira par le tube lance-torpilles s'il le faut.
La commandante dit : « le sas, et vite ».

— Lt Aasen et enseigne Vik

LE CODE DE FRAPPE DES SOUS-MARINIERS

Quand la radio est muette, on se parle en **frappant sur la coque**. L'alphabet est rangé dans une grille de 5 × 5 (le K se frappe comme le C). Chaque lettre se frappe en **deux séries de coups** : d'abord le numéro de la **ligne**, une courte pause, puis celui de la **colonne**. Une longue pause sépare les lettres.

	1	2	3	4	5
1	A	B	C/K	D	E
2	F	G	H	I	J
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

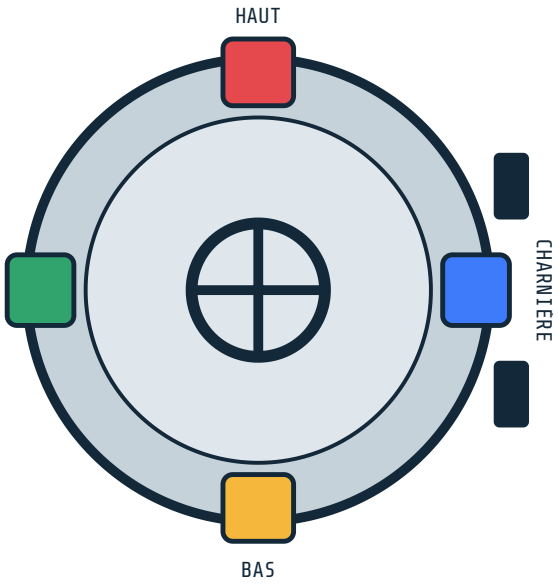
Exemple : « H » = ligne 2, colonne 3 = toc toc · toc toc toc

SIGNAUX DE RECONNAISSANCE · EXERCICE « BRUME D'ACIER » · 12/10

Le bâtiment de sauvetage frappe un mot sur la coque. Le bâtiment secouru répond par le code correspondant, au téléphone sous-marin. Sans la bonne réponse, aucun accostage.

Signal frappé	Réponse
ANCRE	4 1 8
BRUME	7 3 6
CORAIL	1 5 2
ÉCUME	3 0 9
HOULE	8 7 1
MARÉE	2 6 4
RÉCIF	5 9 0
SILLAGE	9 4 3

SAS DE SAUVETAGE · DÉVERROUILLAGE MANUEL



LES QUATRE VERROUS

Vus de l'intérieur du sas : **rouge** en haut, **bleu** à droite, côté charnière, **jaune** en bas, **vert** à gauche.

PROCÉDURE

1. Conditions préalables : **sécurité de commandement levée** (console du poste de commande) et **pression hydraulique** d'au moins 150 bars.
2. Engager la **clé à cliquet** sur la tête de chaque verrou.
3. Toujours **commencer par le verrou côté charnière**.
4. **Ne jamais libérer deux verrous opposés l'un après l'autre** : l'écoutille se mettrait en biais.
5. Un verrou **faussé** se libère **toujours en dernier**.
6. En cas d'erreur, les verrous se rebloquent : tout recommencer.
7. Après l'accostage du bâtiment de sauvetage : **égaliser la pression** à la valeur qu'il indique, puis ouvrir l'écoutille (volant, effort collectif).

CARNET DE BORD DE L'ÉQUIPAGE

Notez ici ce que vous trouvez. Un crayon suffit : le carnet se réimprime pour chaque partie.

🔒 LE CASIER DE RASMUS

☐ ☐ ☐

🗄️ L'ARMOIRE DE SURVIE

☐ ☐ ☐ ☐

📍 COMPARTIMENTS VISITÉS

- ☐ Poste d'équipage
- ☐ Coursive
- ☐ Infirmerie
- ☐ Local des batteries
- ☐ Salle des machines
- ☐ Poste de commande
- ☐ Salle radio
- ☐ Carré des officiers
- ☐ Sas de sauvetage
- ☐ Poste avant

🔋 LES BANCS DE BATTERIES (VOLTS)

A	B	C	D	E	F	G	H

Banc ponté : ☐ Bancs raccordés : ☐ ☐ ☐

⚡ LA RÉPARTITION (… UNITÉS)

📻 Radio	
🧭 Console	
🛟 Sas	
💧 Pompe de cale	
💡 Éclairage	

⚙️ LES VANNES (DANS LE SENS DU FLUIDE)

☐ ☐ ☐ ☐

🧭 LA CONSOLE DE COMMANDEMENT

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

🧰 LE COFFRE DE LA COMMANDANTE

☐ ☐ ☐ ☐

📡 LES COUPS SUR LA COQUE

ligne · col.	ligne · col.	ligne · col.	ligne · col.	ligne · col.

Mot frappé : _____ Réponse : ☐ ☐ ☐ Pression : ☐ ☐ bars

🛟 L'ORDRE DES VERROUS

○ → ○ → ○ → ○

📝 NOTES

_____

_____